Fitxa 3 · La conservació de la massa

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 6. En una reacció química en un recipient tancat, la massa dels reactius és igual a la massa dels productes.

> **Exemple resolt · el carbó que crema**
>
> 12 g de carbó cremen amb 32 g d'oxigen. Quina massa de diòxid de carboni es forma? **massa reactius = massa productes** → 12 g + 32 g = **44 g** de diòxid de carboni.

1. **El bicarbonat.** 8,4 g de bicarbonat reaccionen amb 6,0 g d'àcid acètic (del vinagre) i es formen 8,2 g d'acetat de sodi, 1,8 g d'aigua i diòxid de carboni. Quants grams de diòxid de carboni s'han format?

2. **El ferro rovellat.** Un clau de 5,6 g es rovella del tot. El rovell té una massa de 8,0 g (suposa que el rovell només conté ferro i oxigen). D'on surt la massa que «sobra»? Quants grams d'oxigen han reaccionat?

3. **La fusta que crema.** Quan crema un tronc de 2 kg, només queden 50 g de cendra. S'ha perdut massa? On és?

4. **Hidrogen i oxigen.** 4 g d'hidrogen reaccionen amb 32 g d'oxigen i formen aigua. Quanta aigua es forma? Si tenim 8 g d'hidrogen i 64 g d'oxigen, quanta en tindrem?

5. **Error típic.** En Joel diu: «quan crema una espelma, la cera desapareix, per tant la massa no es conserva». Explica-li el seu error.

6 **El magnesi que crema.** 2,4 g de magnesi cremen i formen 4,0 g d'òxid de magnesi. Quants grams d'oxigen han reaccionat?

7 **Sistema obert.** Un got amb vinagre i bicarbonat té una massa de 150,0 g abans de la reacció i de 147,8 g quan s'acaben les bombolles. Quin gas ha marxat? Quina massa en té?

8 **El carbó.** 6 g de carbó reaccionen exactament amb 16 g d'oxigen. Quina massa de diòxid de carboni es forma?

9 **L'espelma.** Una espelma té una massa de 20 g. Després de cremar una hora, en té 17 g. On són els 3 g que falten? La massa dels productes serà de 3 g, més o menys? Per què? (Pista: amb què reacciona la cera?)